



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Concurso Pierre Fermat 2017

Tarea examen 1

Elías López Rivera¹ Adolfo Angel Cardoso Vasquez²

Fecha: 12/07/2025



Problema 1

Demostrar que para cualquier triángulo ΔABC se cumple que $\sin(A) \sin(B) \sin(C) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$, además se tiene la igualdad si y solo si el triángulo es equilátero

Demostración.

Sea $\sin : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, tenemos que la segunda derivada de $\sin$ es ella misma con signo negativo como $\sin(x) \geq 0 \implies -\sin(x) \leq 0$

$\forall x \in [0, \pi]$, la función es cóncava, aplicando la desigualdad de Jensen para $A, B, C \in [0, \pi]$

$$\frac{1}{3}(\sin(A) + \sin(B) + \sin(C)) \leq \sin\left(\frac{1}{3}(A + B + C)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Luego tenemos que la función $\ln : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$, es cóncava pues su derivada es $-\frac{1}{x}$, la cual es negativa para cualquier $x \in [0, \infty]$, por tanto aplicando de nuevo la desigualdad de Jensen

$$\ln((\sin(A) \sin(B) \sin(C))^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3}(\ln(\sin(A)) + \ln(\sin(B)) + \ln(\sin(C))) \leq \ln\left(\frac{1}{3}(\sin(A) + \sin(B) + \sin(C))\right)$$

Finalmente como la función $\ln$ es creciente y aplicando la primera desigualdad obtenemos:

$$\ln((\sin(A) \sin(B) \sin(C))^{\frac{1}{3}}) \leq \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Finalmente exponenciando ambos lados de la desigualdad:

$$(\sin(A) \sin(B) \sin(C))^{\frac{1}{3}} \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \sin(A) \sin(B) \sin(C) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

□

Problema 2

Calcular la siguiente integral:

$$\int_0^1 \frac{x^{\cos(x)} - 1}{\ln(x)} dx$$

Demostración.

□

Problema 3

Expresar el siguiente polinomio como cociente (no trivial) de dos polinomios:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 2x + 4x^3 + \dots + (2n)x^{2n-1}$$

Demostración.

Definimos:

$$l(x) = x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} - 1 = \frac{x^{n+1} - 1 - x + 1}{x - 1} = \frac{x(x^n - 1)}{x - 1}$$

Ademas es claro que:

$$l(x^2) = \frac{x^2(x^{2n} - 1)}{x^2 - 1} = x^2 + x^4 + \dots + x^{2n}$$

Si derivamos $l(x^2)$, obtenemos:

$$l'(x^2)(2x) = 2x + 4x^3 + \dots + (2n)x^{2n-1}$$

Por tanto tenemos que:

$$\frac{(nx^{2n}(x^2 - 1) + 1 - x^{2n})(2x)}{(x - 1)^2} = 2x + 4x^3 + \dots + (2n)x^{2n-1}$$

□

Problema 4

Si $\theta = \alpha, \beta$ son raices de la ecuación $a \cos(\theta) + b \sin(\theta) = c$, demuestra que:

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

Demostración.

Recordemos que $\sin(\theta) = \sqrt{1 - \cos(\theta)}$, con $x = \cos(\theta)$ la ecuación se convierte en:

$$ax + b\sqrt{1 - x^2} = c \implies b\sqrt{1 - x^2} = c - ax \implies b^2(1 - x^2) = c^2 - 2acx + a^2x^2 \implies (a^2 + b^2)x^2 - 2acx + c^2 - b^2 = 0$$

Finalmente obtenemos que $x = \cos(\alpha)$, $x = \cos(\beta)$ son soluciones de la siguiente ecuación cuadrática:

$$x^2 - \frac{2ac}{a^2 + b^2}x + \frac{c^2 - b^2}{a^2 + b^2} = 0$$

Por las formulas de Vieta obtenemos las siguientes relaciones:

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{c^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = \frac{2ac}{a^2 + b^2}$$

Obtendremos $\sin(\alpha) \sin(\beta)$:

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha)} \sqrt{1 - \cos^2(\beta)} = \sqrt{1 - (\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta)) + \cos^2(\alpha) \cos^2(\beta)}$$

Luego obtenemos que:

$$\cos^2(\alpha) \cos^2(\beta) = \frac{(c^2 - b^2)^2}{(a^2 + b^2)^2}$$

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = \frac{4a^2c^2}{(a^2 + b^2)^2} - 2\frac{c^2 - b^2}{(a^2 + b^2)} = \frac{4a^2c^2 - 2(c^2 - b^2)(a^2 + b^2)}{(a^2 + b^2)^2}$$

Por tanto:

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)^2 - (4a^2c^2 - 2(c^2 - b^2)(a^2 + b^2)) + (c^2 - b^2)^2}{(a^2 + b^2)^2}} = \frac{\sqrt{a^4 - 2a^2c^2 + c^4}}{a^2 + b^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2 + b^2}$$

Por tanto obtenemos que:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{c^2 - b^2 - c^2 + a^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

□

Problema 5

Hallar $X \in M_3(\mathbb{R})$ tal que:

$$AXA^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2017 & 7(2017) & 2(2017) \\ 0 & 7(2017) & 49(2017) & 14(2017) \\ 0 & 2(2017) & 14(2017) & 4(2017) \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 1 \\ 7 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Demostración.

□